

1 Přístupové metody k mediu

Medium je v počítačových sítích většinou sdílené. Data se standardně posílají po blocích (rámcích, packetech) z důvodu chyby v blocích, pokud by se posílaly jako celek, tak při chybě by se muselo posílat vše znovu. Blok musí obsahovat adresu, komu má dojít a adresu od koho byl poslán (v hlavičce rámce, packetu). Problém se sdíleným mediem je, že když chce více PC vysílat rozdílná data v jednu chvíli. V tomto stavu může dojít ke kolizi a data se poškodí, běžnost těchto kolizí závisí na počtu PC na jednom mediu. Přístupové metody jsou definované na **L2** subvrstvě **MAC** (Media access controll – CZ řízené přístupové metody)

2 Aloha

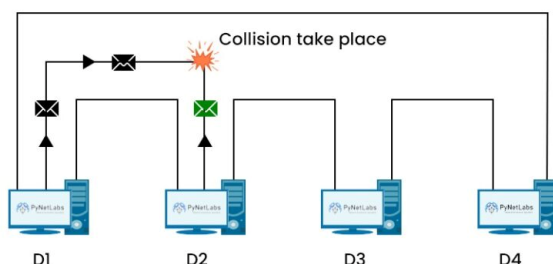
Nejjednodušší přístupová metoda. Pošle data a čeká na odpověď, pokud nedrazí počká náhodnou dobu a začne znovu, je jednoduchá na implementaci ale je naopak pomalá, také se může využít max pro 5 PC.

2.1 Aloha modifikace

Úprava Alohy tak, že když už někdo data posílá, tak počká až s posíláním skončí a pak až začne posílat data on. Max 30 bezdrátově pro malé přenosy

3 CSMA/CD

- **CSMA** – Carrier Sense Multiple Access (vícenásobný přístup s citlivostí na nosnou)
- **CD** – collision detection (detekce kolizí)



Kolize se zjišťuje hned jak nastane, ne až na konci. Poslouchá, jestli někdo posílá data, pokud je volno na mediu začne vysílat data. Vysílač porovnává data, co posílá s těmi, co jsou na mediu a pokud se data neshodují, nastala v tuto na kolize mediu. Po nastání kolize následně proces opakuje, pokud je volno začne data znovu posílat. Dále je modifikace pro ethernet, pokud nastala kolize pošle vysílač speciální signál **Jam**, aby oznámil ostatním, že kolize nastala. Následně náhodnou dobu počká a pak se pokusí znovu vysílat, pokud je volno na mediu. Toto opakuje 15x a do 10 pokusů dobu náhodného čekání zdvojnásobuje. Po patnáctém pokusu napíše že nastala chyba a už nezkouší dále u dobře navržené sítě by nemělo tento stav nastat. Tato metoda **není deterministická**.

- **Kolize** – Nastane v tu dobu, když se 2 nebo více informací střetnou a změní se hodnota jedné nebo druhé z 0 na 1 a naopak
- **Deterministická** – je taková metoda, u které se dá určit přesně za jak dlouho data dorazí
- **Stochastická metoda** – je taková metoda u které nelze přesně určit dobu za kterou data dorazí

3.1 CSMA/CA

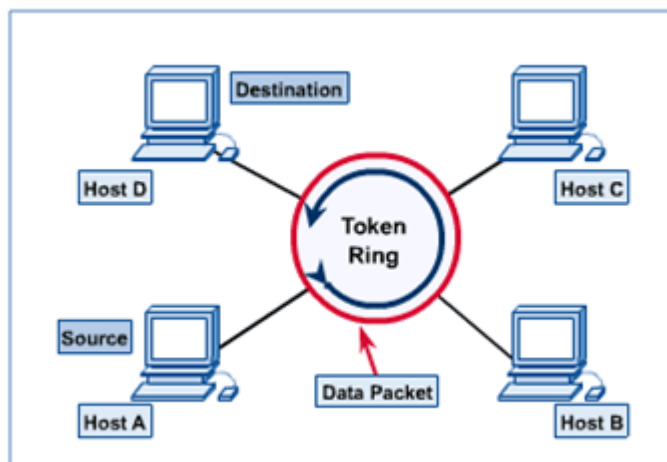
- **CA** – collision avoidance (vyhnutí se kolizí)

Tato metoda na rozdíl od CSMA/CD se **snaží kolizím vyhýbat**, aby vůbec nenastávaly. **Použití u bezdrátových sítí**. Prvně se pošle požadavek od klienta na AP (Access point), že chce vysílat. AP následně pošle potvrzení CTS (Clear to Send), které říká, zda klient může nebo nemůže vysílat. Toto potvrzení pošle všem ostatním zařízením v síti, aby oznámila, že tento klient vysílá. Klient, když dostane potvrzení, začne pak vysílat za náhodnou dobu.

Poslouchá, zda je volno pokud je náhodnou dobu počká, než začne vysílat. Pro větší data se pošle RTS/CTS na kontrolní bod AP, pokud vyhodnotí že může začne stanice vysílat, tento požadavek má cenu je u větších přenosů dat. AP potvrdí že může vysílat a oznámí všem, že tato stanice teď vysílá. **Není deterministická**

4 Token

- **Metoda oběžníková**



U této metody jsou všechny PC **vzájemně propojené, takže tvoří společně kruh**. Aby mohla tato **metoda fungovat, musí být logická topologie kruh** (token ring, token bus, FDDI). V síti koluje jeden Token (rámec). **Princip této metody je, že v síti koluje token, do kterého dávají PC data** nebo z něj data naopak přijímají. U FDDI koluje více tokenů. Výhoda této sítě je, že je deterministická, lze tedy určit za jak dlouho data dorazí, protože token koluje v předem nastaveném pořadí. Vhodná pro hodně zařízení na rozdíl od CSMA, protože se zde nenastavují kolize (pouze zařízení s tokenem mohou vysílat). Nevýhoda, pokud se token ztratí (musí být nějaký PC co kontroluje a generuje nový, také když některý není aktivní a neposílá token dál) a je také složité na implementaci, ale naopak výhoda je, že tato metoda je deterministická a s rostoucí počtem zařízení je výrazně rychlejší než CSMA.

- **Datový token:** tento rámec obsahuje data tak i adresy

- **Prázdný token:** tento token neobsahuje data a adresy, jsou samé nuly
- **Potvrzovací token:** token se pošle odesílateli, že data dorazily a on vygeneruje prázdný

token je rámec

- **Chyby** – není proběhne datový token, odesílateli token dorazí zpátky odesílateli, nedorazí potvrzovací token atd.
- **Aktivní monitor** se vždy stává PC s nejvyšší adresy kontroluje chybné stavy na síti

OBSAH

1	PŘÍSTUPOVÉ METODY K MEDIU	1
2	ALOHA	1
2.1	ALOHA MODIFIKACE	1
3	CSMA/CD	1
3.1	CSMA/CA	2
4	TOKEN	2